אי-שוויונות

טענה 1.1.1 (כללי הסדר). לכל $x,y,z\in\mathbb{R}$:

1. אם $x<y$ ו-$y<z$ אז $x<z$.
2. אם $x<y$ אז $x+z<y+z$.
3. אם $x<y$ ו-$z>0$ אז $xz<yz$; אם $x<y$ ו-$z<0$ אז $xz>yz$.
4. אם $0<x<y$ אז $\frac{1}{x}>\frac{1}{y}$ ו-$x^2<y^2$.

אלה בעצם המעברים שנבצע שוב ושוב לאורך כל הקורס.

שימו לב: כפל בביטוי שסימנו אינו ידוע (כמו $x+2$) אסור — הכיוון תלוי בסימן. גם העלאה בריבוע והיפוך ($\frac{1}{x}$) מותרים רק כששני האגפים חיוביים.

תרגילים:

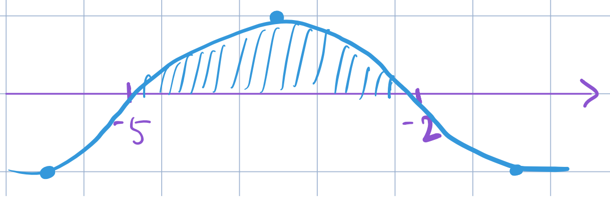
① פתרו את אי השוויון: $\frac{x-1}{x+2}\geq 2$

נשתמש בשיטה הנ״ל: נעביר הכל שמאלה

$$\frac{x-1}{x+2}\geq 2 \iff \frac{x-1}{x+2}-\overset{x+2}{2}\geq 0 \iff \frac{x-1-2(x+2)}{x+2}\geq 0$$

$$\iff \frac{x-1-2x-4}{x+2}\geq 0 \iff \frac{\overset{(-5)}{-x-5}}{\underset{-2}{x+2}}\geq 0$$

נצייר את האפסים על ציר המספרים:



נציב את "מספרי הביניים" בביטוי: $\dfrac{-x-5}{x+2}$

$\dfrac{-(-6)-5}{-6+2} = \dfrac{\text{חיובי}}{\text{שלילי}} < 0$

$\dfrac{-(-3)-5}{-3+2} = \dfrac{\text{שלילי}}{\text{שלילי}} > 0$

$\dfrac{-0-5}{0+2} = \dfrac{\text{שלילי}}{\text{חיובי}} < 0$

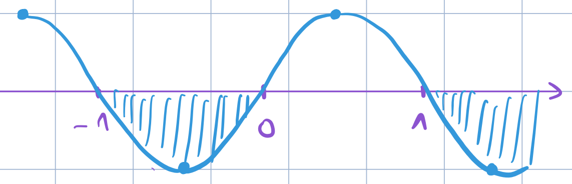
תשובה סופית: $-5 \le x < -2$

②

$\dfrac{1}{x} < x$

נפש:

$\dfrac{1}{x} < x \iff \dfrac{1}{x} - x < 0 \iff \dfrac{1-x^2}{x} < 0 \iff \dfrac{\overset{1}{(1-x)}\overset{-1}{(1+x)}}{\underset{0}{x}} < 0$



תשובה סופית: $x > 1$ או $-1 < x < 0$

לפי מקרים / תחומים :

$$\frac{1}{x} < x$$

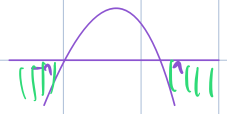
$x > 0$ או $x < 0$

$x > 0$:

$\frac{1}{x} < x \quad / \cdot x$ מ״מ

$1 < x^2$

$-x^2 + 1 < 0$



$x < -1$ או $x > 1$

וגם

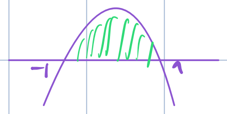
$x > 1$

$x < 0$:

$\frac{1}{x} < x \quad / \cdot x$ מ״מ

$1 > x^2$

$-x^2 + 1 > 0$



$-1 < x < 1$

וגם

$-1 < x < 0$

$-1 < x < 0 \xrightarrow{\text{או}} x > 1$

$$x \in (-1, 0) \cup (1, \infty)$$

$\sqrt{x+2} > x$ ③

תחום ההגדרה : $x+2 \geq 0 \iff x \geq -2$

נרצה להעלות בריבוע את שני האגפים אבל לא ידוע אם אגף ימין חיובי.

$x \geq 0$ או $-2 \leq x < 0$

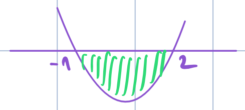
$x \geq 0$:

$\sqrt{x+2} > x \quad /()^2$

$x+2 > x^2$

$0 > x^2 - x - 2$

$0 > (x-2)(x+1)$



$-1 < x < 2$

וגם

$0 \leq x < 2$

$-2 \leq x < 0$:

מתקיים לכל $x \in \mathbb{R}$

כי אגף שמאל תמיד חיובי

וגם

$-2 \leq x < 0$

או

תשובה סופית : $-2 \leq x < 2$.

אינדוקציה

הטבעיים: $\mathbb{N}=\{1,2,3,4,\ldots\}$

משפט (עקרון האינדוקציה):

תהי טענה על מספר טבעי n, ויהי n_0 מספר טבעי כלשהו.

אם: 1. (בסיס) הטענה נכונה עבור $n=n_0$.

2. (צעד) לכל $n \geq n_0$: אם הטענה נכונה עבור n אז היא נכונה עבור $n+1$

אז הטענה נכונה לכל מספר טבעי $n \geq n_0$ (לרוב $n_0=1$)

תרגילים:

① הוכיחו שלכל $n\in\mathbb{N}$ מתקיים $1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$

הוכחה באינדוקציה:

בסיס: עבור $n_0=1$: ✓ $1 \overset{?}{=} \frac{1(1+1)}{2} = \frac{1\cdot 2}{2} = 1$

צעד: נניח שהטענה נכונה עבור n ונוכיח שזה גורר שהטענה נכונה עבור $n+1$.

במילים אחרות:

נניח ש- $\underbrace{1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}}_{\text{הנחת האינדוקציה}}$ ונעזר בזה כדי להוכיח

ש- $1+2+3+\dots+n+(n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$

$$\underbrace{1+2+3+\dots+n}_{\text{אגף שמאל של הנחת האינדוקציה}}+(n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2n+2}{2} = \frac{n^2+n+2n+2}{2}$$

$$= \frac{n^2+3n+2}{2} \overset{\text{[illegible]}}{\overset{\downarrow}{=}} \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

② הוכיחו כי $2^n > n^2$ לכל $n \geq 5$ טבעי.

הוכחה באינדוקציה:

בסיס: עבור $n_0 = 5$: $2^5 = 32 > 25 = 5^2$ ✓

צעד: נניח שהטענה נכונה עבור n ונוכיח שבגלל זה היא נכונה עבור $n+1$.

במילים אחרות: נוכיח שאם $\underbrace{2^n > n^2}_{\text{הנחה}}$ אז $2^{n+1} > (n+1)^2$

$$2^{n+1} = 2\cdot 2^n > 2n^2 \underset{\substack{\uparrow \\ \text{טענת העזר}}}{>} (n+1)^2$$

טענת עזר:

$$2n^2 > (n+1)^2 \iff 2n^2 > n^2+2n+1 \iff n^2 > 2n+1$$

$$\iff n^2-2n+1 > 1+1 \iff (n-1)^2 > 2 \leftarrow$$

פסוק אמת לכל $n \geq 3$ ובפרט לכל $n \geq 5$.

③ הוכיחו שלכל $n\in\mathbb{N}$ המספר 4^n-1 מתחלק ב- 3.

נאמר שהמספר b מתחלק ב-3 אם קיים $k\in\mathbb{Z}$ כך ש- $b=3k$.

הוכחה באינדוקציה :

בסיס : עבור $n_0=1$: מתחלק ב-3 $\longleftarrow$ $4^1-1=3$

צעד : נניח ש- 4^n-1 מתחלק ב-3 ונוכיח שזה גורר ש- $4^{n+1}-1$ מתחלק ב-3.

במילים אחרות :

נוכיח שאם $\underbrace{4^n-1=3k}_{\text{הנחה}}$ עבור $k\in\mathbb{Z}$ כלשהו אז גם $4^{n+1}-1$.

$$4^{n+1}-1 = 4\cdot 4^n-4+4-1 = 4\underbrace{(4^n-1)}_{\text{הנחה}}+3$$

$$= 4\cdot 3k+3 = 3\underbrace{(4k+1)}_{\in\mathbb{Z}} \longleftarrow \text{מתחלק ב-3}$$